Inicio

Códigos SRR de las muestras metatranscriptómicas

Obtención de Datos

SRA Toolkit
- prefetch
- fastq-dump

Archivos en formato FASTQ

Preprocesamiento y filtrado

Control de calidad

FastQC v0.12.1

¿Las reads tienen suficiente calidad?

No

fastp v0.23.4

Sí

Remoción de contaminantes

SortMeRNA V4.3.7

Base rRNA release v4

¿Las reads corresponden a rRNA?

Sí

Descartar reads rRNA

No

STAR v2.7.11b

Índice humano STAR GRCh38.p14 GENCODE v44

¿Las reads se alinean al genoma humano?

Sí

Descartar reads humanas

No

Lecturas no-rRNA y no humanas

Lecturas metatranscriptómicas filtradas

Reconstrucción y caracterización de transcritos

Ensamblaje

rnaSPAdes v4.2.0

Transcritos ensamblados en formato FASTA

Evaluación del ensamblaje

rnaQUAST v2.3.0

Reporte de calidad del ensamblaje

Predicción y filtrado de ORFs

TransDecoder v5.7.1

Filtro de CDS

¿La predicción corresponde a un CDS completo?

Sí

ORFs / Proteinas completas

No

Descartar predicción incompleta

ORFs/proteínas completas y transcritos ensamblados

Asignación a MAGs y cuantificación de transcritos

Asignación de transcritos a MAGs

DIAMOND v2.1.10

Base de proteínas de MAGs (.dmnd)

¿Cumple criterios de homología?

Sí

Retener mejor hit por ORF

Mapeo transcript-to-MAG

GTF / tabla transcript-MAG

No

Descartar ORF

Cuantificación de transcritos

Salmon index

Reads filtadas de STAR

Salmon v1.10.3 quant

quant.sf por muestra

Cuantificación por muestra + mapeo transcrito–MAG

Análisis final y resultados

Análisis de expresión diferencial

tximport v1.38.2

DESeq2 v1.50.2

Tabla de resultados de expresión diferencial

¿|log2FC| > 1.5 y FDR ≤ 0.05?

Sí

Genes diferencialmente expresados asociados a MAGs

No

Genes no significativos

Fin

Evaluación global del procesamiento

Reportes FastQC raw/clean
Reportes fastp (.json)

Logs de SortMeRNA
Log.final.out de STAR

MultiQC v1.25.2

Directorios de cuantificación de Salmon

.yaml de rnaSPAdes, rnaQUAST, Transdecoder, DIAMOND y DEseq2

Reporte integrado de calidad y resultados (HTML)